13

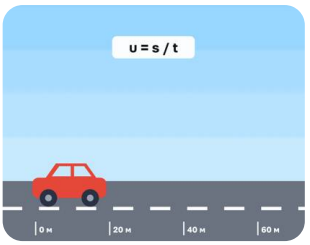
ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 7-СЫНЫП · МЕХАНИКАЛЫҚ ҚОЗҒАЛЫС

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Екі оқушының жүгіру нәтижелері кестеде берілген. Кімнің жылдамырақ екенін сандарды есептемей-ақ, бір көргеннен қалай анықтауға болады?



2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Абсцисса осі	**А.** Координат басынан шығатын түзу.
2. Бірқалыпты қозғалыс графигі	**Б.** Уақыт t (с), ордината осі – жол s (м); осьтің ұшына шаманың белгісі мен бірлігі жазылады.
3. Әртүрлі қозғалыстардың s(t) графиктері	**В.** Түзу неғұрлым тік болса, жылдамдық соғұрлым көп; горизонталь кесінді – тыныштық.

1 — ☐ **2 —** ☐ **3 —** ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Велосипедші 30 мин ішінде 9 км жүрді. Жылдамдығы:**
   - (A) 18 км/сағ
   - (B) 4,5 км/сағ
   - (C) 30 км/сағ
   - (D) 9 км/сағ

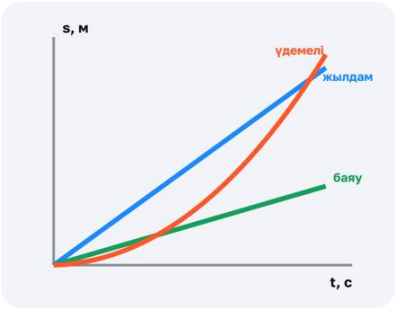
2. **Бірқалыпты қозғалыста s(t) графигі қандай?**
   - (A) Шеңбер
   - (B) Түзу сызық
   - (C) Парабола
   - (D) Гипербола

3. **Орташа жылдамдық қалай есептеледі?**
   - (A) Барлық жол ÷ барлық уақыт
   - (B) Жол × уақыт
   - (C) Ең үлкен жылдамдық
   - (D) Жылдамдықтардың жай орташасы

4. **v = 5 м/с, t = 1 мин. Жол:**
   - (A) 12 м
   - (B) 60 м
   - (C) 5 м
   - (D) 300 м

4 Суретпен жұмыс

ТАЛДАУ



1. Суретте қандай құбылыс бейнеленген?

2. Суреттегі белгілеулерді (бағыттама, жазу) түсіндір.

5 А деңгейі

ТҮСІНЕМІН

Графиктегі 1 және 2-денелердің қайсысының жылдамдығы көп? Неліктен?

6 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Суреттегі 3-дененің 2-ден 4 с-қа дейінгі аралықта не істегенін түсіндір; әр бөліктегі жылдамдықты есепте.

7 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Велосипедші 10 с ішінде 50 м жүріп, 5 с тоқтап, кейін 10 с ішінде 30 м жүрді. s(t) графигін тұрғызып, орташа жылдамдықты анықта.

Рефлексия · Шығу парағы

- ☐ Бүгін не білдім?
- ☐ Не түсініксіз қалды?
- ☐ Мұғалімге сұрағым

Үй тапсырмасы

A §10 оқу; 2 график тұрғызу.

B Өз жүгіру нәтижеңнің s(t) графигін тұрғызу.

C Desmos/GeoGebra-да 3 қозғалыстың графигін салып, салыстыру.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Әртүрлі механикалық қозғалыстардың графиктері. БЖБ №2

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — А, 3 — В

Тест: 1 — А, 2 — В, 3 — А, 4 — D

А деңгейі: 1-дене: түзуі тігірек, $\upsilon_1 = 6$ м/с > $\upsilon_2 = 3$ м/с.

В деңгейі: 2–4 с – тыныштық ($\upsilon = 0$); 0–2 с: 4 м/с; 4–6 с: 6 м/с.

С деңгейі: Сынық сызық: (0;0)–(10;50)–(15;50)–(25;80); $\upsilon_{орт} = 80/25 = 3{,}2$ м/с.